

Ensembles des nombres

I. Définitions et notations

Activité

Cocher les cases convenables

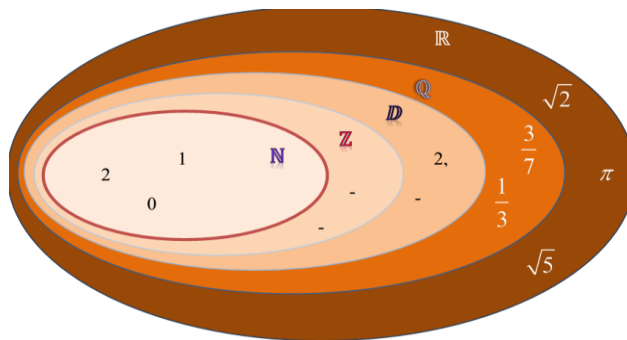
Nombre	$-\frac{\sqrt{9}}{3}$	$\frac{5}{2}$	13.5	7	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{3}$	Notation de l'ensemble
Entier naturel							
Entier relatif							
Décimal relatif							
Rationnel							
Réel							

Définitions

- Les nombres entiers naturels forment un ensemble qu'on note $\mathbb{N}$ tels que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- Les nombres entiers relatifs forment un ensemble qu'on note $\mathbb{Z}$ tels que $\mathbb{Z} = \{\dots - 2; -1; 0; 1; 2, \dots\}$
- Les nombres décimaux forment un ensemble qu'on note $\mathbb{D}$ tels que
$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} / a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}$$
- Les nombres rationnels constituent un ensemble qu'on note $\mathbb{Q}$ tels que
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z} \text{ et } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$
- Les nombres rationnels et les nombres irrationnels constituent un ensemble des nombres réels qu'on note $\mathbb{R}$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Application

Compléter par $\in$; $\notin$; $\subset$;

$$15 \dots \mathbb{N} \quad ; \quad \frac{2\pi}{3} \dots \mathbb{Z} \quad ; \quad \sqrt{3} \dots \mathbb{Q} \quad ; \quad \frac{1}{3} \dots \mathbb{R} \quad ; \quad \frac{2}{7} \dots \mathbb{D} \quad ; \quad -\sqrt{\frac{12}{3}} \dots \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z} \dots \mathbb{D} \quad ; \quad \mathbb{D} \dots \mathbb{N} \quad ; \quad \mathbb{D} \dots \mathbb{Q} \quad ; \quad \mathbb{Q} \dots \mathbb{R} \quad ; \quad \mathbb{N} \dots \mathbb{R} \quad ; \quad \mathbb{N} \dots \mathbb{Z}^*,$$

II. Opérations dans $\mathbb{R}$

1) Addition dans $\mathbb{R}$

Propriétés

Soient $a; b$ et c trois nombres réels ; on a

- $a+b=b+a$ On dit que l'addition est **commutative**.
- $a+b+c=a+(b+c)=b+(a+c)=c+(a+b)$ On dit que l'addition est **associative**.
- $a+0=a$ On dit que 0 est un **élément neutre** de l'addition dans $\mathbb{R}$.
- $a+(-a)=a-a=0$ On dit que $-a$ est l'**opposé** de a

2) Multiplication dans $\mathbb{R}$

Propriétés :

Soient $a; b$ et c trois nombres réels ; on a

- $a \times b = b \times a$ On dit que la multiplication est **commutative**.
- $a \times b \times c = a \times (b \times c) = b \times (a \times c) = c \times (a \times b)$ On dit que la multiplication est **associative**.
- $a \times 1 = a$ On dit que 1 est un **élément neutre** de la multiplication dans $\mathbb{R}$.
- $a \times \frac{1}{a} = 1$ On dit que $\frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a

3) Opérations sur les fractions :

Propriétés

Soient a, b, c et d des nombres réels on a

$$* \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}; (b \neq 0 \text{ et } d \neq 0)$$

$$* \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}; (b \neq 0 \text{ et } d \neq 0)$$

$$* \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}; (b \neq 0; c \neq 0)$$

$$* \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}; (b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0)$$

$$* \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} (b \neq 0, d \neq 0); \text{ équivaut à dire que } ad = bc$$

Application

1) Calculer et simplifier : $A = \frac{2}{5} - 4 + \frac{7}{3} - \frac{4}{15}$; $B = \left(\frac{\frac{2}{5} + 3}{1 - \frac{2}{5}} \right) + \left(\frac{\frac{3}{4} - 2}{1 + \frac{3}{4}} \right)$

2) Soient x et y deux nombres non nuls réels tels que : $x+y \neq 0$ et $x-y \neq 0$

Simplifier l'expression suivante : $E = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} - \frac{\frac{1}{y}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$

III. Puissances – Ecriture scientifique – Racines carrées

1) Écriture scientifique :

Définition :

Soit x un nombre réel décimale et $p \in \mathbb{Z}$

L'écriture $x = a \times 10^p$ s'appelle écriture scientifique de x sachant que

- Si $x < 0$ alors $-10 < a \leq -1$
- Si $x > 0$ alors $1 \leq a < 10$

Exemple :

Le nombre d'Avogadro $N_a = 6023,045 \cdot 10^{20} = 6.02304510^{23}$

La vitesse de la lumière dans le vide est $c = 3000000000 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Application :

a) Donner l'écriture scientifique aux nombres suivants :

2586,5 ; -875,56 ; 0.00095 ; $78786,235 \cdot 10^{-7}$; $13 \cdot 10^{-5} \times 0.0003$

b) Simplifier les nombres suivants : $A = 5^3 \times 2^2 \times 100 \times 8 \times 25$; $B = \frac{2.4 \times 10^{-3} \times 7.2 \times 10^5}{1.2 \times 10^4 \times 0.9 \times 10^{-2}}$

2) Les puissances :

Propriété :

Soient a et b deux nombres réels et soient m et n deux entiers relatifs non nuls on a :

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $\left(a^n\right)^m = a^{n \times m}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$; ($a \neq 0$)
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($b \neq 0$)

Application

1) Simplifier les expressions suivantes : $A = \frac{(x^2y)^{-3} \times z^2}{xy^2 \times z^{-3}}$; $B = \frac{(x^2y)^{-3} \times x^3z^{-2}}{x(zy)^2 \times y^{-1}}$

2) On considère le nombre suivant : $E = \frac{6^{12} \times 25^{-2}}{15^8 \times 18^2}$

Déterminer les nombres entiers relatifs m et n tels que $E = 2^n \times 5^m$

b) Les racines carrées

Définition

Soit $a \in \mathbb{R}^+$

La racine carrée de a est le nombre réel b qui vérifie l'égalité suivante : $b^2 = a$ et on écrit $b = \sqrt{a}$

Propriété :

Soient $a \in \mathbb{R}^+, b \in \mathbb{R}^+$ on a :

$$* \sqrt{a^2} = (\sqrt{a})^2 = a$$

$$* \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$$* \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}; (a \neq 0)$$

$$* \sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n; n \in \mathbb{N}^*$$

$$* \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}; (b \neq 0)$$

$$* \sqrt{a} = \sqrt{b} \Rightarrow a = b$$

Remarque :

Soit a un nombre réel : si $\begin{cases} a \geq 0 \Rightarrow \sqrt{a^2} = a \\ a < 0 \Rightarrow \sqrt{a^2} = -a \end{cases}$

Application :

1) Montrer que $\left(\sqrt{1+\frac{3}{5}} \times \sqrt{1-\frac{3}{5}} \right) \in \mathbb{Q}$

2) Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$; simplifier l'expression suivante :

$$E = \sqrt{a^3} \times \sqrt{a \times b^2} + \sqrt{\sqrt{(ab)^4}} - \sqrt{b} \times \sqrt{a^4 \times b}$$

IV. Identités remarquables :

Activité :

Développer les expressions suivantes : $(a+b)^2$; $(a-b)^2$; $(a-b)(a+b)$; $(a+b)(a^2-ab+b^2)$; $(a-b)(a^2+ab+b^2)$; $(a+b)(a+b)^2$ et $(a-b)(a-b)^2$

Propriété :

Soient a et b deux nombres réels on a :

$$* (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$* (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$* (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$* (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$* (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$* (a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$$

$$* (a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$$

Application :

1) Développer puis réduire les expressions suivantes :

$$A = (2x-1)^2 + (x+2)^3 ; B = (x+2)(x^2-2x+4) ; C = (x-3)(x^2+3x+9) ; D = (2x-1)^3 - (x+4)^2$$

2) Factoriser les expressions :

$$E = x^2 - 4 + (x+3)(x-2) - 3(x-2)^2 ; F = x^3 - 27 + 2(x^2-9) - 3x+9 ; G = 4x^2 - 36x$$

$$H = x^3 + 1 + 3(x^2-1) - x+1$$